

Política monetária no Chile

Um modelo Novo-Keynesiano mínimo: calibração, diagnósticos e previsão
(Dynare)

Daniel Colli e João Zangrandi

Aula 5 — Dynare e Calibração (pp. 26–55)

FGV EESP — Teoria e Prática da Política Monetária

1. A pergunta e as três variáveis
2. O modelo em três equações
3. Calibração e a tabela parâmetro $\leftrightarrow$ alvo
4. Os dados do Chile
5. Solução e determinação
6. IRFs, momentos e FEVD
7. Sensibilidades (κ , ϕ_π , ρ_i)
8. **Previsão: incondicional e condicional**
9. Econometria e limitações
10. Mensagens

A pergunta e o modelo

A pergunta da política monetária

- O Banco Central move **um** instrumento — a **taxa de juros** (TPM no Chile).
- Objetivo: manter a **inflação** na **meta** (3% a.a.) com a menor oscilação possível da **atividade**.
- Para estudar isso de forma disciplinada, usamos um **modelo Novo-Keynesiano mínimo**: 3 equações, 3 variáveis, 3 choques.

Três variáveis (em desvios do equilíbrio)

x_t = hiato do produto π_t = inflação i_t = juro nominal (TPM)

O modelo em três equações

IS — demanda

$$x_t = \mathbb{E}_t x_{t+1} - \frac{1}{\sigma} (i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} - r^*) + \varepsilon_t^x$$

Demanda cai quando o *juro real* sobe acima do *neutro* r^* .

NKPC — oferta (Phillips)

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa x_t + \varepsilon_t^\pi$$

Inflação sobe com o aquecimento (κ) e com a inflação esperada.

Regra de Taylor — o Banco Central

$$i_t = \rho_i i_{t-1} + (1 - \rho_i)(r^* + \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t) + \varepsilon_t^i$$

Reage à inflação (ϕ_π) e ao hiato (ϕ_x), com suavização (ρ_i).

Calibração

A tarefa (slide 26) e a calibração para o Chile

Parâmetro	Valor (baseline)	Alvo / origem
r^* anual	3%	cenários 2/3/4% $\Rightarrow$ deriva β
β	0,9926	$1/(1 + r^*)$
σ	1,0	utilidade log
κ	0,10	grade 0,07 / 0,10 / 0,13 r^*
ρ_i	0,934	AR(1) da TPM (estimado)
ϕ_π	1,75	grade 1,3–2,2 (princípio de Taylor)
ϕ_x	0,50	fixo
$\sigma_{\varepsilon x}, \sigma_{\varepsilon \pi}, \sigma_{\varepsilon i}$	0,0050 / 0,0028 / 0,0007	calibrados p/ a FEVD

anual $\rightarrow$ trimestral $\rightarrow \beta = 1/(1 + r_{\text{trim}}^*)$: 2/3/4% $\Rightarrow$ 0,9951 / 0,9926 / 0,9902.

Dados do Chile

Dados oficiais do Banco Central do Chile (2001–2026)



Picos de inflação em 2008 e 2022; tombo do hiato

de -15% na COVID. Meta de 3% (linha pontilhada). 101 trimestres.

Solução e determinação

Resolver = expectativas racionais + Blanchard–Kahn

- Estado estacionário: $x = \pi = 0$, $i = r^*$ (modelo em desvios).
- **2 variáveis de salto** (x, π) e **1 estado** (i_{t-1}) $\Rightarrow$ precisamos de exatamente 2 raízes explosivas.
- Dynare confirma: autovalores 0,656 (estável), 1,04, 1,379 (explosivas) $\Rightarrow$ **solução única e estável**.

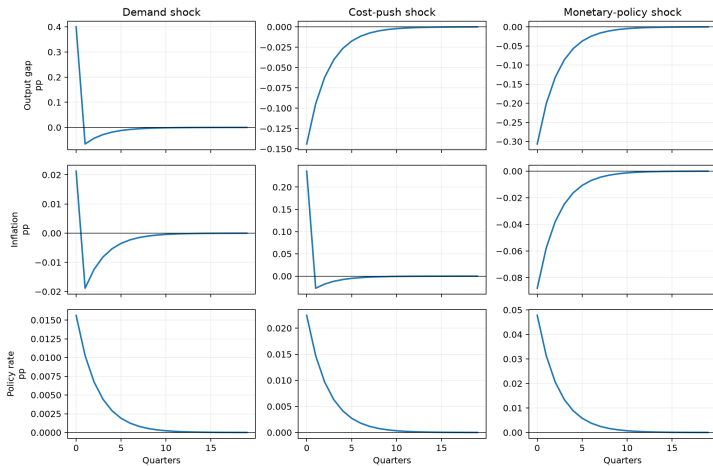
Princípio de Taylor

A determinação exige $\phi_\pi > 1$: o BC tem de reagir à inflação *mais que proporcionalmente* para ancorar as expectativas.

IRFs, momentos e FEVD

IRFs do baseline — resposta a cada choque

Baseline impulse responses across all shocks

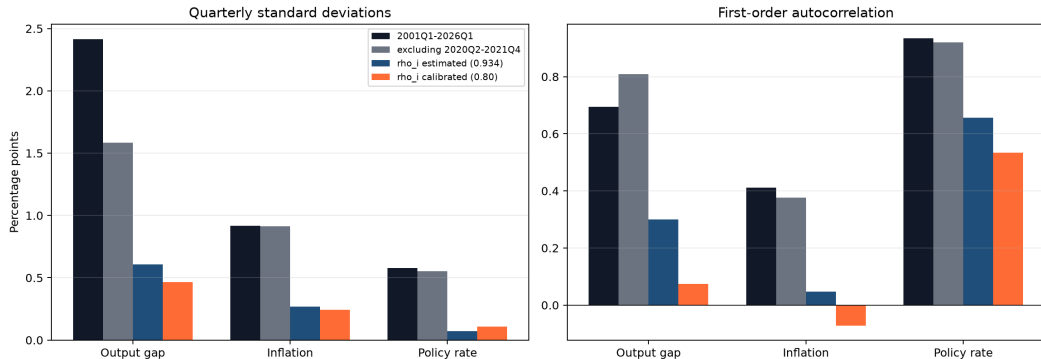


Source: Dynare

- **Demanda** ($\varepsilon^x > 0$): hiato $\uparrow$, inflação $\uparrow$, juro $\uparrow$.
- **Custo** ($\varepsilon^\pi > 0$): inflação $\uparrow$, juro $\uparrow$, hiato $\downarrow$ — o *trade-off* clássico.
- **Política** ($\varepsilon^i > 0$): aperto $\Rightarrow$ hiato $\downarrow$, inflação $\downarrow$; resposta gradual pela suavização ρ_i .
- Convergência rápida (estabilidade confirmada).

Momentos: modelo *versus* dados

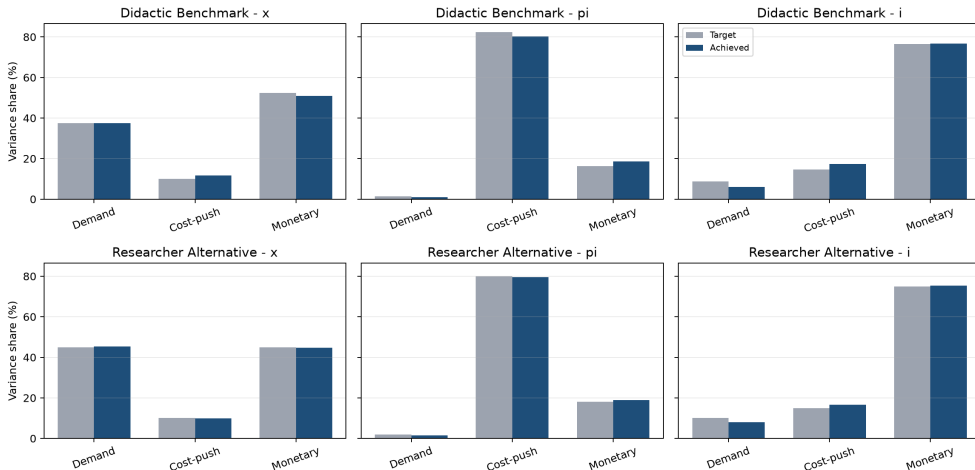
Chile: theoretical moments versus empirical moments



O modelo **subestima** a volatilidade e a **persistência da inflação** (modelo $\approx 0,05$ vs dados $\approx 0,4$): a NKPC pura não tem inércia.

FEVD — de onde vem a variância de cada variável

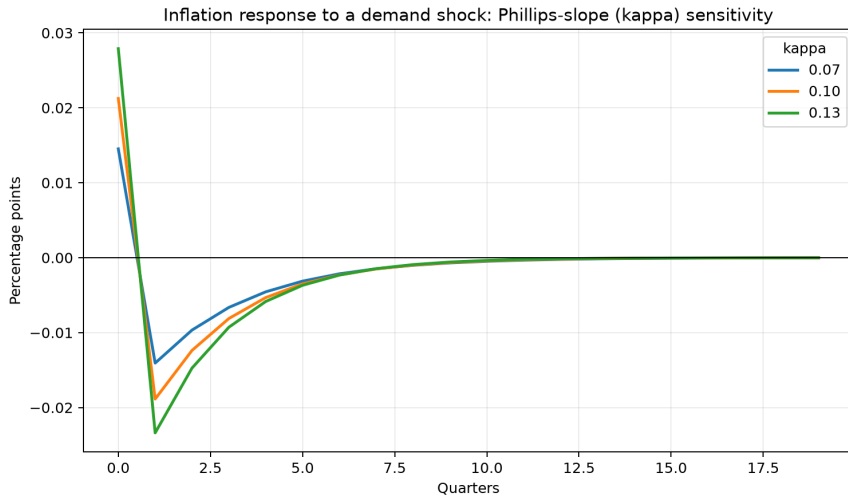
FEVD calibration: stated targets versus model-achieved shares



- **Hiato**: demanda + política ($\sim 45\% + 45\%$).
- **Inflação**: dominada por choques de **custo** ($\sim 80\%$).
- **Juro**: pelo seu **próprio** choque ($\sim 75\%$).
- A calibração dos choques *atinge* os alvos (“Target” $\approx$ “Achieved”).

Sensibilidades

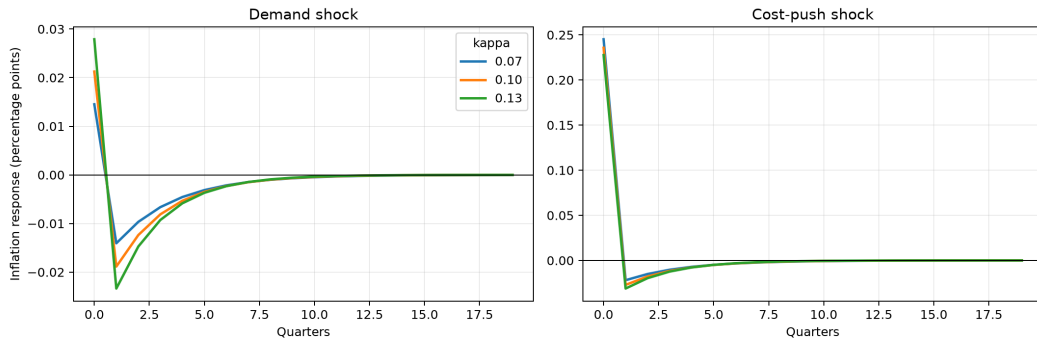
Sensibilidade a κ (inclinação de Phillips)



Source: Dynare

Sensibilidade a κ — *trade-offs*

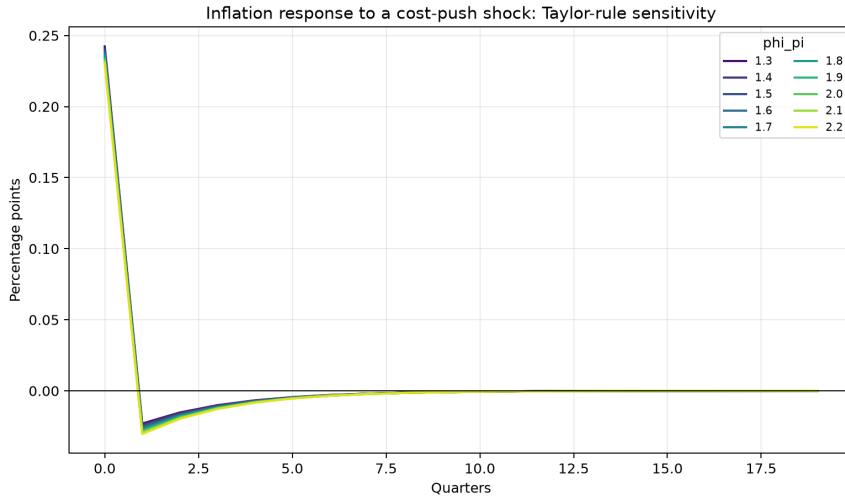
Phillips-curve slope: transmission and stabilization trade-offs



Source: Dynare

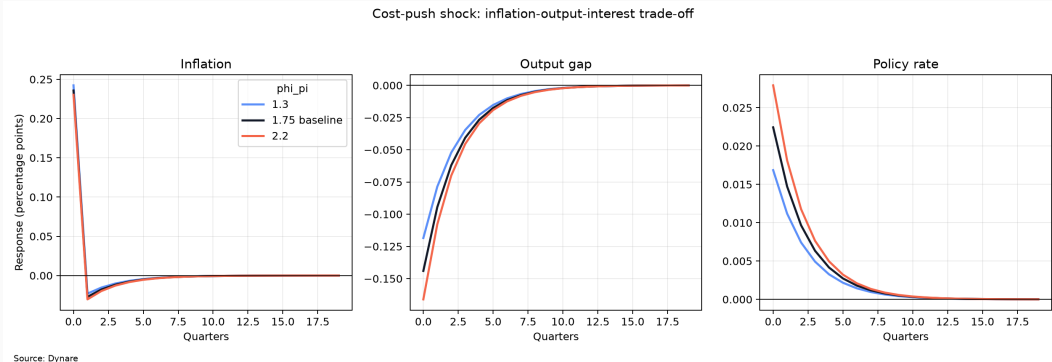
κ maior $\Rightarrow$ aquecimento vira inflação mais rápido; o BC reage mais.

Sensibilidade a ϕ_π (1,3 a 2,2)



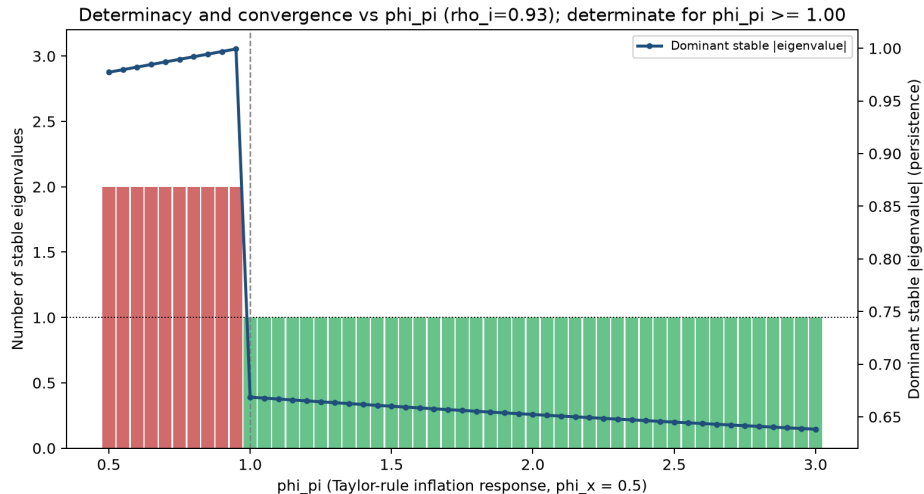
Source: Dynare

Sensibilidade a ϕ_π — *trade-offs*



ϕ_π maior reduz o impacto inflacionário, mas exige mais juro e produto.

Mapa de determinação — o princípio de Taylor desenhado

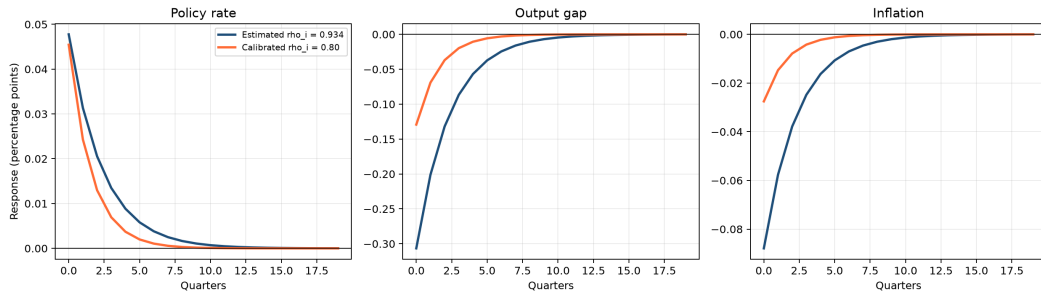


Green = determinate (1 stable root); red = indeterminate/explosive. Source: characteristic roots of the calibrated model (cross-checked with Dynare).

- **Vermelho** ($\phi_\pi < 1$): 2 raízes estáveis $\Rightarrow$ **indeterminação**.
- **Verde** ($\phi_\pi \geq 1$): 1 raiz estável $\Rightarrow$ **determinação**.
- A raiz dominante despenca de $\approx 1,0$ para $\approx 0,66$ ao cruzar $\phi_\pi = 1$: mais ativismo $\Rightarrow$ convergência mais rápida.

Persistência: ρ_i estimado (0,934) vs calibrado (0,80)

Interest-rate smoothing route: calibrated versus estimated ρ_i



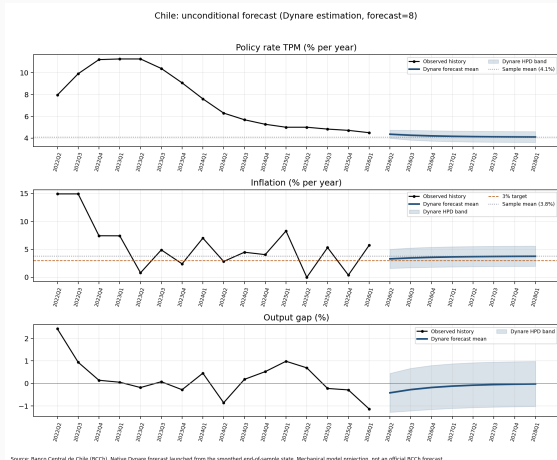
Previsão (pp. 48–55)

Receita das páginas 48–49

```
varobs pi i x;  
estimation(datafile='...', mode_compute=0, forecast=8);
```

- `mode_compute=0`: mantém a **calibração fixa** (sem estimar).
- Filtro/suavizador de **Kalman** sobre o histórico $\Rightarrow$ projeta 8 trimestres.
- Devolve `oo_.forecast.Mean` e as bandas `HPDinf/HPDsup`.

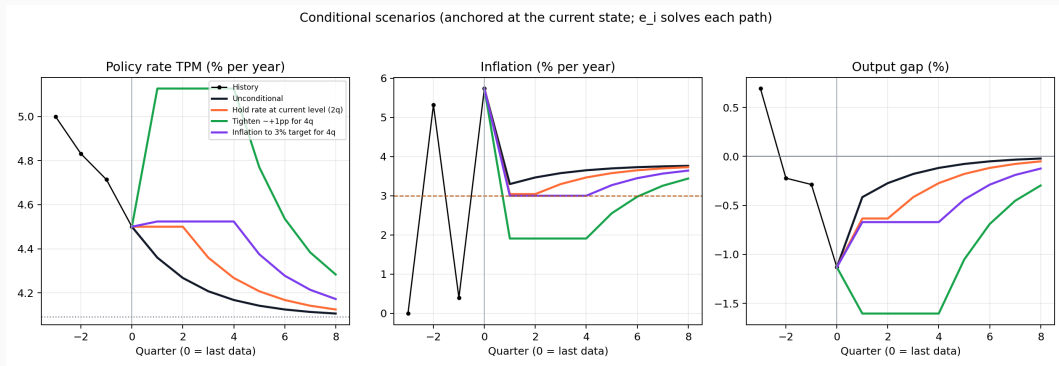
Previsão incondicional — *fan chart*



Inflação 3,30% → 3,76% (volta à média); TPM

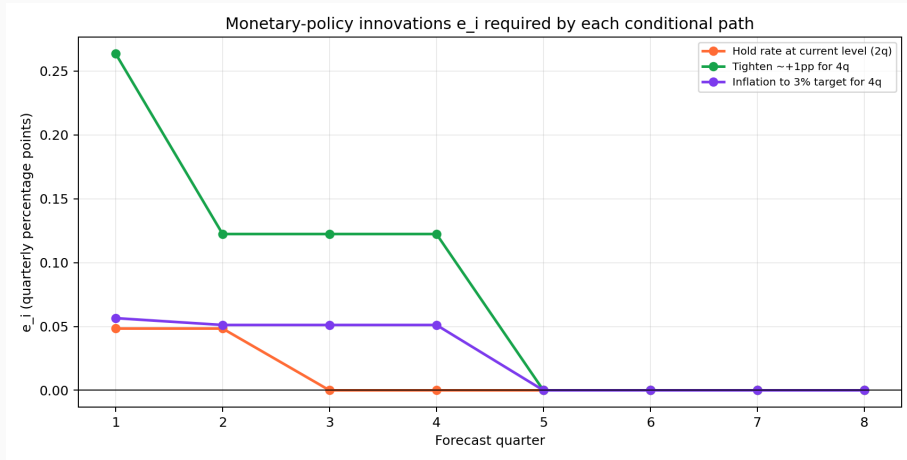
4,36% → 4,11%. Sem inércia ⇒ reversão rápida.

Previsões condicionais — cenários de política



Manter TPM 4,5%; apertar p/ 5,1%; forçar inflação à meta de 3%. `conditional_forecast`.

Quanto custa cada cenário — choques implícitos



ε^i necessárias tornam explícito o esforço de política de cada caminho.

Síntese

- **AR(1)** da TPM: $\rho_i = 0,934$ (muito persistente).
- **Regra de Taylor** (MQO/VI): ϕ_π entre 0,83 e 3,05 — evidência imprecisa.
- **Curva de Phillips**: $\kappa \approx 0,10$.
- **Moda posterior bayesiana**: estima tudo de uma vez (checagem).

Calibração e estimação

Na dúvida, o projeto roda as duas versões e mostra o que é robusto.

Limitações (honestas)

- Modelo **fechado e pequeno**; Chile é economia **aberta** (câmbio, cobre).
- **Único estado** (i_{t-1}): “esquece” o último hiato e inflação.
- **Sem inércia de inflação**: reversão rápida demais.
- r^* fixo; choques calibrados, não identificados historicamente.
- Não é previsão oficial nem recomendação — é um laboratório transparente.

1. Uma regra **ativa** ($\phi_\pi > 1$) é o que garante a **determinação**.
2. A **suavização** estimada é alta e estica os efeitos monetários.
3. Choques de custo impõem um **trade-off** inflação $\times$ produto.
4. A previsão nativa do Dynare conecta o modelo calibrado à **comunicação de cenários**.

Obrigado!